Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 2

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 2
Понятия и определения в области управления качеством

Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Объект (object), сущность (entity), элемент (item)** - что-либо воспринимаемое или воображаемое. В качестве объекта может выступать продукция, услуга, процесс, лицо, организация, система, ресурс.

- Объекты могут быть материальными (например, двигатель, лист бумаги, алмаз), нематериальными (например, коэффициент конверсии, план проекта) или воображаемыми (например, будущее положение организации).

Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

Характеристика (characteristic) - отличительное свойство.

Характеристика может быть качественной или количественной. Существуют различные классы характеристик, такие как:

a) физические (например, механические, электрические, химические или биологические характеристики);

b) органолептические (например, связанные с запахом, осязанием, вкусом, зрением, слухом);

c) этические (например, вежливость, честность, правдивость);

d) характеристики, связанные со временем (например, пунктуальность, безотказность, доступность, непрерывность);

e) эргономические (например, физиологические характеристики или связанные с безопасностью человека);

f) функциональные (например, максимальная скорость самолета).

Характеристики могут быть присущими и присвоенными. Присущие характеристики – размер, скорость, цвет и т.д. Присвоенные характеристики – цена, название, код объекта, модель и т.д.

Характеристика качества (quality characteristic) - присущая объекту характеристика, относящаяся к требованию.

Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Продукция (product) -** выход организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем. Продукция, как правило, является материальной.
  - Техническое средство является материальным, и его количество выражается исчисляемой характеристикой (например, шины).
  - Перерабатываемые материалы являются материальными, и их количество выражается непрерывной характеристикой (например, топливо и безалкогольные напитки). Технические средства и перерабатываемые материалы часто называют товарами.
  - Программное средство состоит из информации независимо от носителя (например, компьютерная программа, мобильное приложение для телефона, инструкция по эксплуатации, словарь, музыкальные композиции с авторским правом, водительское удостоверение).
- **Услуга (service) -** выход организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя. Она, как правило, является нематериальной.

Предоставление услуг может включать в себя, например, следующее:

- деятельность, осуществленную применительно к поставленной потребителем материальной продукции (например, ремонт неисправного автомобиля);
- деятельность, осуществленную применительно к поставленной потребителем нематериальной продукции (например, составление заявления о доходах, необходимого для определения налогового вычета);
- предоставление нематериальной продукции (например, информации в смысле передачи знаний);
- создание благоприятных условий для потребителей (например, в гостиницах и ресторанах).

Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Заинтересованная сторона (interested party), -** лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних. В качестве заинтересованных сторон могут выступать потребители, владельцы, работники в организации, поставщики, банкиры, регулирующие органы, союзы, партнеры или сообщество, которое может включать конкурентов.
- **Потребитель (customer) -** лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. Под потребителем могут пониматься клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный продавец, получатель продукции или услуг как результатов внутреннего процесса, бенефициар и покупатель.

Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

- **Поставщик (supplier), -** организация, предоставляющая продукцию или услугу. Поставщиками могут быть: производитель, дистрибьютор, предприятие розничной торговли или продавец продукции или услуги.

Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

Внешний поставщик (external supplier) – поставщик, не являющийся частью организации. Внешними поставщиками могут быть: производитель, дистрибьютор, предприятие розничной торговли или продавец продукции, услуг.

Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Удовлетворенность потребителя (customer satisfaction) -** восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий.

Ожидания потребителя могут быть не известны организации или даже самому потребителю пока продукция или услуги не будут ему поставлены/оказаны. Для достижения высокой удовлетворенности потребителя необходимо выполнять ожидание потребителя, даже если оно не установлено или не является обычно предполагаемым или обязательным.

Претензии являются показателем низкой удовлетворенности потребителя, но их отсутствие не обязательно предполагает высокую удовлетворенность потребителя.

Даже если требования потребителя были с ним согласованы и выполнены, это не обязательно обеспечивает высокую удовлетворенность потребителя.

- **Обратная связь (feedback)** - мнения, комментарии и выражения заинтересованности в продукции, услуге или процессе обработки претензий.

Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Улучшение (improvement) -** действия по улучшению результатов деятельности.
- **Высшее руководство (top management) -** лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне.

- **Соответствие (conformity) -** выполнение требования.
- **Несоответствие (nonconformity) -** невыполнение требования.

Несоответствием может считаться:

- «отсутствие поверки pH-метра» в случае, если проведение поверки данного средства измерений является обязательным;
- количественное содержание серебра в золотых слитках марки ЗлА-1 составляет 0,2% и не соответствует требованиям ГОСТ 28058-2015 «Золото в слитках. Технические условия» (примеси серебра должно быть не более 0,005%).

- **Менеджмент (management) -** скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией. Менеджмент может включать установление политик, целей и процессов для достижения этих целей.

Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Менеджмент качества (quality management) -** менеджмент применительно к качеству.

Менеджмент качества может включать разработку политик в области качества, целей в области качества и процессов для достижения этих целей в области качества посредством планирования качества, обеспечения качества, управления качеством и улучшения качества.

Составляющие менеджмента качества

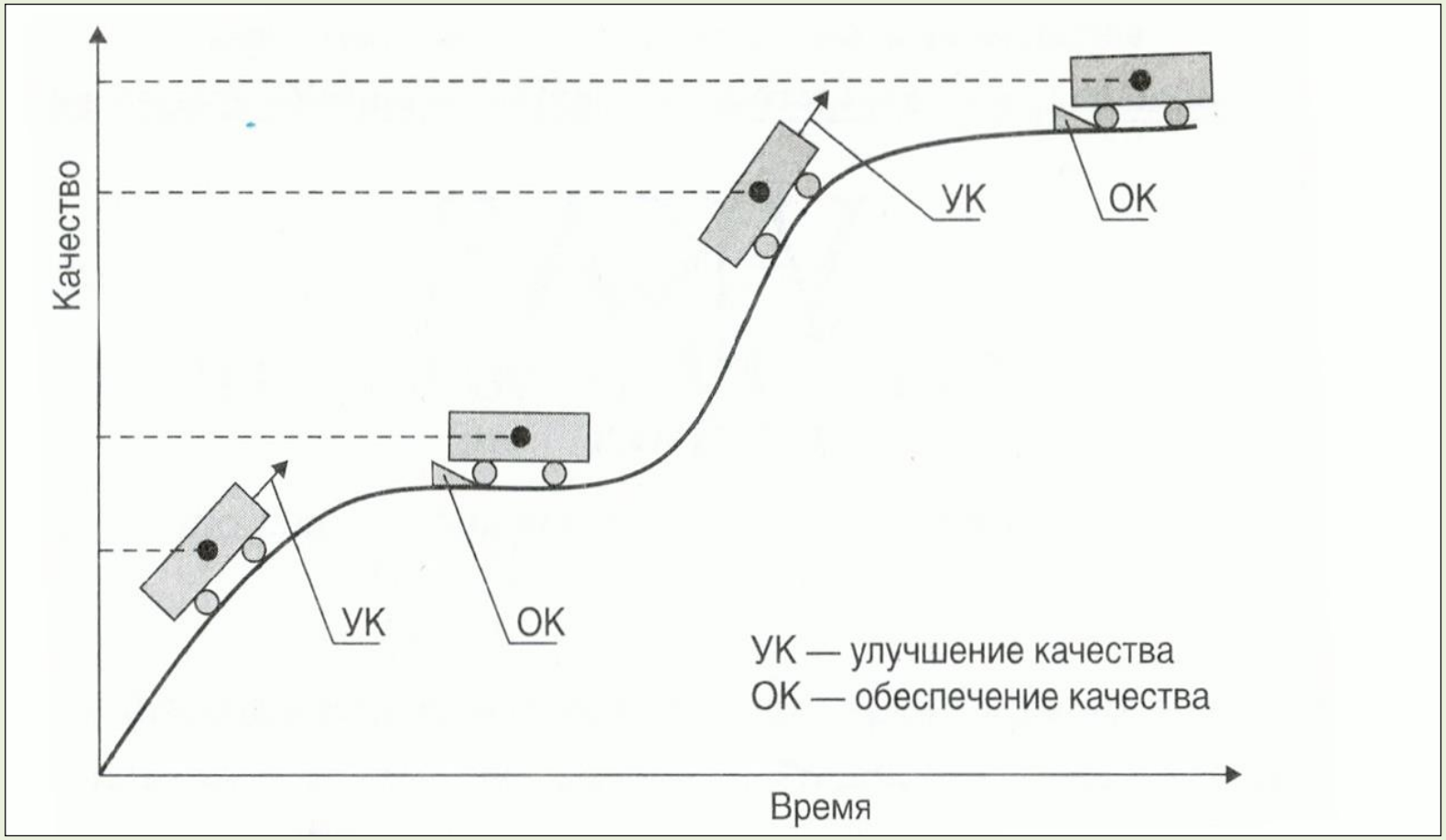


Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Планирование качества (quality planning) -** часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.
- **Обеспечение качества (quality assurance) -** часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.
- **Управление качеством (quality control) -** часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.

  Управление качеством представляет собой методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для удовлетворения требований к качеству и ориентированные на устранение недостатков на всех стадиях.
- **Улучшение качества (quality improvement) -** часть менеджмента качества, направленная на повышение способности выполнить требования к качеству.

Отличия между улучшением качества и обеспечением качества



Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Система (system) -** совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих элементов.
- **Система менеджмента (management system) -** совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей.

Система менеджмента может относиться к одному или нескольким аспектам деятельности, например, менеджмент качества, финансовый менеджмент или экологический менеджмент.

- **Система менеджмента качества (СМК) (quality management system) -** часть системы менеджмента применительно к качеству.

Система менеджмента качества является частью системы менеджмента организации, которая направлена на достижение результатов в соответствии с целями в области качества (рис).



Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- Система менеджмента качества включает действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов. Система менеджмента качества управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, требуемыми для обеспечения ценности и реализации результатов для соответствующих заинтересованных сторон.
- Система менеджмента качества позволяет высшему руководству оптимизировать использование ресурсов, учитывая долгосрочные и краткосрочные последствия их решений. Система менеджмента качества предоставляет средства управления для идентификации действий в отношении преднамеренных или непреднамеренных последствий в представлении продукции и услуг».

Основные термины и определения в области управления качеством приведены в ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

- **Эффективность (efficiency) -** соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
- **Результативность (effectiveness) -** степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.